Sistema de Ecuaciones Lineales / Programación Lineal

HOJA DE TRABAJO 02

ACTIVIDAD 1

¿Es (3, 4, -2) una solución del sistema?

$$\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 &= 7 \\ -2x_1 + 6x_2 + 9x_3 &= 0 \\ -7x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= -7 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 2

Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

a)
$$\begin{aligned} -2x - 5y + 8z &= 11 \\ x + y - 2z &= 3 \\ 4x + y - 4z &= 31 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_3 &= 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 \\ -3x_2 + x_3 &= 2 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} x + 2y + 3z + w &= 8 \\ x + 2z + w &= 3 \\ x + 3y + z &= 7 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} -2x_1 + 3x_2 + 5x_4 &= 54 \\ -x_1 + x_2 - 3x_4 &= -6 \\ 5x_1 + x_3 &= -7 \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + 7x_4 &= 25 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 3

Una empresa de transportes gestiona una flota de 60 camiones de tres modelos diferentes. Los mayores transportan una media diaria de 15000 kg. y recorren diariamente una media de 400 kilómetros. Los medianos transportan diariamente una media de 10000 kilogramos y recorren 300 kilómetros. Los pequeños transportan diariamente 5000 kilogramos y recorren 100 km. de media. Diariamente los camiones de la empresa transportan un total de 475 toneladas y recorren 12500 km. entre todos. ¿Cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? (Plantee el sistema de ecuaciones correspondiente y resuelva)

ACTIVIDAD 4

La suma de los 3 dígitos de un número es 6. si se intercambian los dígitos de las centenas y las decenas, el número resultante es 90 unidades mayor que el número original. Si se intercambian los dígitos de las decenas y las unidades, el número resultante es 9 unidades mayor que el número original. ¿Cuál es el numero original? (Plantee el sistema de ecuaciones correspondiente y resuelva

ACTIVIDAD 5

¿Qué relación se debe cumplir entre *a*, *b* y *c* para que el sistema

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= a \\ 2x + y + z &= b \\ 5y - z &= c \end{aligned}$$

a) Tenga solución (en este caso encuentre la solución del sistema)
b) No tenga solución.
c) Tenga solución (en este caso encuentre la solución del sistema)

ACTIVIDAD 6

Dado el sistema

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 &= -6 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= 7 \\ x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 &= -5 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

a) Encuentre la inversa de la matriz de coeficientes asociada al sistema
b) Use la matriz encontrada en a) para resolver el sistema

ACTIVIDAD 7
Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el sistema:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + \left(k^2 - 5\right) z &= k \end{aligned}$$

a) tenga infinitas soluciones b) tenga única solución c) no tenga solución

ACTIVIDAD 8
Para qué valores de *a* y *b* el siguiente sistema tiene solución:

$$\begin{aligned} 5x - 13y &= 5a - 2b \\ x + 2y &= a + b - 1 \\ 3x - 7y &= a \\ x + y &= b \end{aligned}$$

Resuelva el sistema para dichos valores (si existen)

ACTIVIDAD 9
Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 6 \\ 2x_1 - x_3 - x_4 &= 4 \\ 3x_3 + 6x_4 &= 3 \\ x_1 - x_4 &= 5 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 10
Maximice la función:

$$F(x, y) = 5x - 7y$$

sujeto a las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} 10x + 3y &\le 3 \\ 6x - 2y &\le 2 \\ x &\ge 0 \\ y &\ge 0 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 11
Un médico divide sus horas de trabajo semanales entre una clínica particular y un consultorio municipal. La clínica le exige que cumpla con un mínimo de 25 y un máximo de 40 horas semanales en sus dependencias. En el consultorio, en cambio, debe cubrir, al menos, 10 horas a la semana. El doctor sabe que en cada hora de trabajo en la clínica atiende a dos pacientes, mientras que en el mismo lapso de tiempo debe atender a cuatro personas en el consultorio. Si el profesional está dispuesto a trabajar entre 40 y 45 horas semanales ¿Cuántas horas debe trabajar en cada uno de los establecimientos de salud para atender al máximo número de pacientes?

ACTIVIDAD 12
Una confitería es famosa por sus dos especialidades en tortas: la torta Imperial y la torta Primavera. La torta Imperial requiere para su elaboración medio kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 8 euros. La torta Primavera necesita un kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 10 euros. En la confitería quedaban 10 kilos de azúcar y 120 huevos. ¿Cuántas tortas de cada tipo deben fabricarse para obtener el mayor ingreso posible?

ACTIVIDAD 13

Una compañía fabrica y venden dos modelos de lámpara L1 y L2. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para el L2; y un trabajo de máquina para L1 y de 10 minutos para L2. Se dispone para el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina 80 horas al mes. Sabiendo que la utilidad por unidad es de 15 y 10 euros para L1 y L2, respectivamente, ¿Cuántas lámparas de cada modelo se deben fabricar para obtener la máxima utilidad?

ACTIVIDAD 14

Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde van a trabajar electricistas y mecánicos. Por necesidad del mercado, es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos que de electricistas y que el número de mecánicos no supere al doble de electricistas. En total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos. La utilidad de la empresa por jornada es de 150 euros por electricista y 120 euros por mecánico. ¿Cuántos trabajadores de cada clase deben contratarse para obtener la utilidad máxima?